

総合論文

光学活性なジスルホンアミドを用いる触媒的不斉反応の開発

高橋 秀 依*・吉岡 正 人**・小林 進***

Catalytic Enantioselective Reactions using C_2 -Symmetric Disulfonamides as Chiral Ligands

Hideyo TAKAHASHI*, Masato YOSHIOKA** and Susumu KOBAYASHI***

In order to realize an efficient enantioselective reaction through a catalytic process, we were interested in modifying a Lewis acid by electron-withdrawing chiral ligands. In such a modified Lewis acid, the chiral ligand will not only provide a chiral environment, but also increase the acidity of Lewis acid. Among various electron-withdrawing groups we selected C_2 -symmetric disulfonamide as a chiral ligand considering both electronic and steric characters. We developed (1) alkylation of aldehydes catalyzed by disulfonamide-Ti(O-*i*-Pr)₄-dialkylzinc system, and (2) the first Simmons-Smith type cyclopropanation of allylic alcohols by Et₂Zn-CH₂I₂-disulfonamide or Et₂Zn-CH₂I₂-disulfonamide-Al system. The concept of modifying Lewis acid by electron-withdrawing chiral ligand will be helpful in developing other type of catalytic and enantioselective reactions.

Key words: Catalytic enantioselective reaction, Disulfonamide, Electron-withdrawing, Alkylation, Dialkylzinc, Titaniumtetraisopropoxide, Simmons-Smith cyclopropanation, Allyl alcohol, Diiodomethane.

1. はじめに

触媒的不斉反応の重要性、意義はこれまで多くの成書、総説などで論じられてきているので、ここで改めて繰り返す必要はないと思われる。筆者らはこれまで電子吸引性のジスルホンアミドを不斉配位子として用いるいくつかの触媒的不斉反応を開発してきた。本稿では初めに、筆者らの基本的な考え方とそれに基づいた電子吸引性の不斉配位子の開発の経緯について述べる。次にそれ

らの不斉配位子を用いる有機亜鉛試薬のアルデヒドに対するエナンチオ選択的付加反応、ならびにシモンズ-スミス型の触媒不斉シクロプロパン化反応について紹介する。なお、ジアルキル亜鉛のアルデヒドへの不斉付加反応については、向山ら¹⁾、小国ら²⁾、野依ら³⁾、硯合ら⁴⁾による優れた研究が報告されているので、本稿では、筆者らの結果を主に述べさせていただきたい。

2. 不斉配位子の創製

筆者らがこの研究を開始したころ(1989年)、化学量論量の不斉ルイス酸を用いる不斉反応についてはすでに膨大な蓄積があった。しかし、それらの知見は、そのまま触媒的不斉反応の開発に転用できるわけではない。むしろ、新しい概念にたち、論理的にアプローチすることが新たな展開のために必要と思われた。まず初めに筆者らは、優れた触媒的不斉反応になりうるためには以下のようないくつかの点をクリアすることがポイントであると考えた。

- (1) 効果的な不斉環境の構築
- (2) 効率の良い触媒サイクルの回転

* 帝京大学薬学部()

** 成和化成株式会社 ()

*** 東京理科大学薬学部 ()

* Faculty of Pharmaceutical Sciences, Teikyo University ()

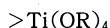
** Seiwa Kasei Co., Ltd. ()

*** Faculty of Pharmaceutical Sciences, Science University of Tokyo ()

(3) 不斉触媒のみによる反応の加速

(1)は立体的な要素で不斉収率に直接関係する。これは、量論量の不斉配位子を用いる反応においては最も重要な点である。しかし、触媒の不斉反応の設計においては不斉環境だけでなく、(2)や(3)のように、いかにして触媒サイクルを効率よく回転させるか、いかにしてアキラルなプロセスを抑えてキラルな触媒による反応を優先させるか、といった電子的な要素についても考慮することが重要であると考えた。特に、電子的な要素に着目した不斉配位子の設計はあまり知られておらず、このようなアプローチによって従来と異なったタイプの不斉配位子の開発につながるものと考えた。以下に不斉配位子設計の概略を述べる。

ルイス酸が配位することによって進行する反応では、金属のルイス酸性が高いほど、その電子受容能は増し、反応が加速されると考えられる。ルイス酸性は中心金属の種類によって大きく異なるが、その金属に結合した配位子によっても大きな影響を受ける。たとえば、チタンを例に挙げると、ルイス酸の活性は塩素原子をアルコキシ基に置換するに従って低下するので、



の順番になる。アルコキシ基の代わりにアミンを配位子にしても同様にルイス酸性は低下する。従来、不斉配位子としては、アルコール、アミンあるいはアミノアルコールがもっぱら用いられてきているが、これらの不斉配位子が結合すると、その金属のルイス酸性は低下すると考えることができる。従って、極論すれば、不斉な環境を構築するためにルイス酸性を犠牲にしていたと言うことができる。ルイス酸に配位してもその電子受容能を低下させない、あるいは、逆に高くするような不斉配位子を開発できればより望ましいと考えられる。そのような系において不斉配位子は単に不斉な反応場を構築するだけでなく、それが結合することにより、中心金属のルイス酸性も高めるという2つの役割を持つことになる。これらの要件を満たす配位子として、電子吸引性の不斉なグループである光学活性なプロトン酸の共役塩基を配位子とすることとした。酸性度の高いプロトン酸の共役塩基が金属に配位すると、そのルイス酸性は高めると考えられる。図1に活性水素を持つ種々の化合物の酸性度を示した。

	iPrOH	PhOH	MeSO ₂ NH ₂	CF ₃ SO ₂ NH ₂	RCOOH
pKa	18	10.0	10.8	7.6	4.5±0.5

Fig. 1

これから明らかなように光学活性なカルボン酸やスルホン酸も電子吸引性の不斉配位子として利用することが可能で、山本らは、同様な考えに基づき酒石酸のカルボキシル基を配位子とする不斉ホウ素錯体を開発している⁵⁾。筆者らは以下の理由から光学活性なスルホンアミドに特に興味を持った。

塩基性(電子供与性)のアミンをメタンスルホニル化すると、フェノールと同程度、さらにトリフルオロメタンスルホニル化すると pK_a が7程度⁶⁾の酸性物質となる。これらのスルホンアミドは、電子吸引性の不斉配位子として十分機能するすることが期待される。

また、立体的な要素についてもスルホンアミドは従来の不斉配位子と比較してユニークな特徴を有している(図2)。

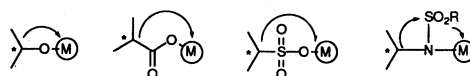


Fig. 2

すなわち、配位子の不斉中心と金属との位置関係について考えると、光学活性なアルコールの場合、1, 3の関係にあり、カルボン酸やスルホン酸では1, 4の関係にある。スルホンアミドの場合、不斉中心と金属とは1, 3の関係でアルコールと同じであるが、窒素原子にさらにスルホニル基が結合している。窒素原子は sp² 混成軌道をとるため平面構造をとっているが、スルホニル部位の置換基も不斉中心の影響を受けて、反応点の近傍で不斉環境の形成に何らかの寄与をするのではないかと期待した。

以上のような電子的および立体的な考察から電子吸引性のグループとしてスルホンアミドを選択し、さらに立体的な環境を整えやすい C₂-対称な2座の配位子の中から不斉源を探索した⁷⁾(図3)。

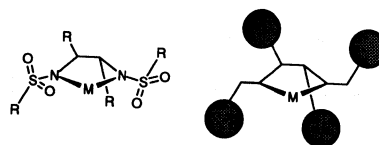


Fig. 3

筆者らは、市販されている *trans*-シクロヘキサン-1,2-ジアミン(1)を不斉源とし、これをスルホニル化してスルホンアミドに変換した。1は酒石酸を用いて容易に光学分割することができるが⁸⁾、現在では光学活性体も市販されており、市販の各種スルホニル化剤との縮合で

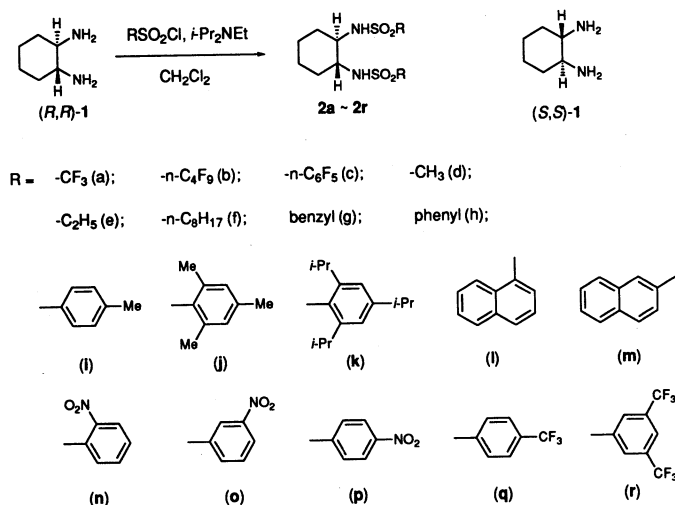


Fig. 4

種々のスルホンアミド誘導体 2a~2r を簡便に合成することができる(図4)。ここで用いたスルホン化剤のうち、筆者らが実験室で調製したのは q と r のトリフルオロメチル基の結合したベンゼンスルホン誘導体^{7b)}のみで、他のスルホン化剤はすべて市販されている。

このようにして、フッ素を導入して電子吸引性を高めたもの、ベンゼン環にニトロ基、トリフルオロメチル基のように電子吸引性基を導入したもの、トリイソプロピル基を導入して立体的にかさ高くしたもの、など様々なタイプの不斉配位子を容易に合成することができた。従って、1つの不斉源をもとに、スルホン基を変えることで、電子的にも、立体的にもそれぞれの反応に最も適した不斉配位子へとチューンアップできるのがスルホンアミド配位子の大きな特徴といえる。

以上のようにして合成した電子吸引性のスルホンアミドが触媒的不斉反応において期待したような電子的効果を発揮できるかどうか、について次に検討した。

3. ジアルキル亜鉛のアルデヒドへの触媒的不斉付加反応

3.1. ジアルキル亜鉛のベンズアルデヒドへの触媒的不斉付加反応⁹⁾

まず初めに、種々のジスルホンアミド配位子を用いてジエチル亜鉛によるベンズアルデヒドの不斉アルキル化反応を試みた。この反応は多くの研究者によって精力的に検討され^{1~4)}、いわば触媒的不斉反応のオーセンティック反応といえる。従来、塩基性物質であるアミノアルコール系の不斉配位子^{4c,10)}が多く用いられている

が、酸性物質であるジスルホンアミド配位子を用いた時どうなるかに興味を持って検討した。実際にベンズアルデヒドとジエチル亜鉛の反応をジスルホンアミドの存在下に行ってみると、反応は進行するものの、室温下24時間と期待したほどの加速効果は認められなかった。比較的電子吸引性が高いと予想されるトリフルオロメチルスルホンアミド配位子(2a)を用いても、得られたアルキル化体は化学収率57%、不斉収率54%e.e.で、従来の不斉配位子を用いた場合に比較して満足のゆく結果ではなかった。この反応は、ジスルホンアミド-亜鉛錯体(2a-Zn)がルイス酸としてカルボニル酸素に配位し、活性化されたカルボニル基にジエチ

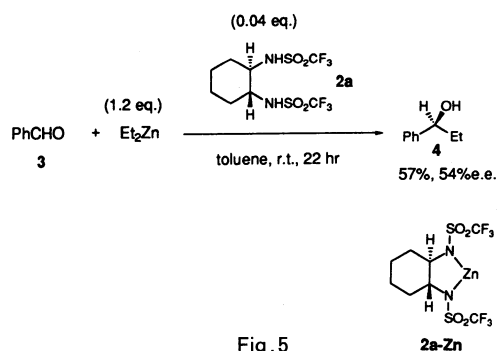


Fig. 5

ル亜鉛が攻撃して進行するものと考えられている。

アルキル化反応をさらに加速させるためには 2a-Zn のルイス酸性では不十分であると考えられたので、中心金属を変えることを検討した。予備実験として種々の金属イソプロポキシドの存在下でジエチル亜鉛とベンズアルデヒドの反応を行ったところ、Ti(O-*i*-Pr)₄を添加した時に反応が著しく加速されることを見いだした(図6)。

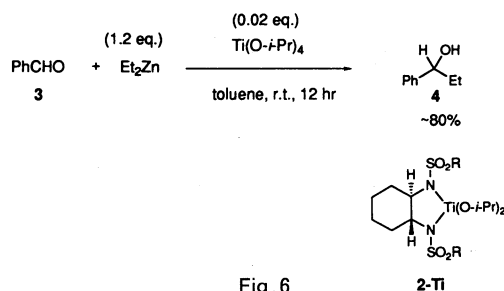
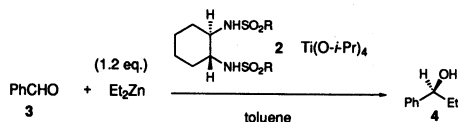


Fig. 6

Table 1

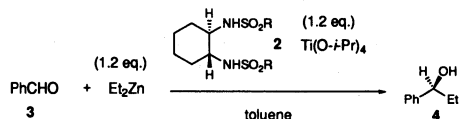


entry	sulfonamide 2 R	equiv	Ti(O- <i>i</i> -Pr) ₄ equiv	temp °C	time hr	yield %	e.e. %	confign
1	2a CF ₃	0.04	0.048	0	2	99	98	<i>S</i>
2		0.02	0.2	0	2	99	99	<i>S</i>
3		0.005	0.02	0	16	93	99	<i>S</i>
4	(<i>S,S</i>)-2a CF ₃	0.04	0.048	0	2	95	98	<i>R</i>
5	2b <i>n</i> -C ₄ F ₉	0.04	0.048	0	4	79	96	<i>S</i>
6	2c C ₆ F ₅	0.04	0.048	r.t.	22	64	51	<i>S</i>
7	2d CH ₃	0.04	0.048	r.t.	22	90	89	<i>S</i>
8	2f <i>n</i> -C ₈ H ₁₇	0.04	0.048	r.t.	22	85	64	<i>S</i>
9	2g C ₆ H ₅ CH ₂	0.04	0.048	r.t.	22	86	30	<i>S</i>
10	2i <i>p</i> -CH ₃ -C ₆ H ₄	0.04	0.048	r.t.	22	45	50	<i>S</i>
11	2l α -C ₁₀ H ₇	0.04	0.048	r.t.	22	87	94	<i>S</i>

NMR 実験からこの反応の活性種はエチルチタン化合物であることが示唆された。そこでキラルなチタン錯体 2-Ti を調製すれば、Ti(O-*i*-Pr)₄ と同様にジエチル亜鉛と反応し、キラルなエチルチタン錯体が生成するものと考えた。不斉チタン錯体 2-Ti は Ti(O-*i*-Pr)₄ とジスルホンアミドをトルエン中 40 °C、20 分間加熱することで容易に調製でき、そのままアルキル化反応に用いた。種々のジスルホンアミド不斉配位子について検討した結果を表 1 に示す。

表 1 から明らかなように、ペルフルオロアルキル基を

Table 2



entry	sulfonamide R	equiv	temp °C	time hr	yield %	e.e. %	confign
1	CF ₃	0.02	-20	1.5	98	98	<i>S</i>
2		0.005	-30	2.5	98	99	<i>S</i>
3		0.0005	-20	2	97	98	<i>S</i>
4	<i>n</i> -C ₄ F ₉	0.02	-20	4	98	93	<i>S</i>
5	CH ₃	0.04	0	9	97	66	<i>S</i>
6	<i>n</i> -C ₈ H ₁₇	0.04	0	20	98	99	<i>S</i>
7	α -C ₁₀ H ₇	0.04	0	20	97	72	<i>S</i>

有するジスルホンアミド不斉配位子を用いた時に反応は特に加速され、しかもエナンチオ選択性も高くなることがわかった。当初期待したように、配位子の電子吸引力が高くなるほど、中心金属のチタンのルイス酸性が増したためと考えられる。また、上述したように、Ti(O-*i*-Pr)₄-ジエチル亜鉛だけでもアルキル化反応が進行するので、Ti(O-*i*-Pr)₄ が不斉配位子よりも過剰に存在するとアキラルな反応も同時に進行して不斉収率が低下するように思われたが、実際には逆の結果が得られている。表 2 には Ti(O-*i*-Pr)₄ をジエチル亜鉛と当量用いた場合の結果を示した。0.0005 当量のジスルホンアミド、1.2 当量の Ti(O-*i*-Pr)₄ を用いた時、極めて高い化学収率(97%)、不斉収率(98%e.e.)が達成され、触媒効率が飛躍的に向上した(entry 3)。反応温度、触媒効率を表 1 の結果と比較すると Ti(O-*i*-Pr)₄ の効果は明らかである。

他のアルキル亜鉛についても検討した。反応性の低いジメチル亜鉛を除く他のアルキル亜鉛についてはジエチル亜鉛と同様に反応は低温で速やかに進行し、高いエナンチオ進捗性で対応するアルキル化体を得ることができた(表 3)。

従来、ジアルキル亜鉛はその調製法に限られていたが、Knochel らによってアセトキシ基など種々の官能基を有するアルキル亜鉛の調製法が開発された¹¹⁾。筆者らの方法と組み合わせることで、実用性の高い触媒的不斉アルキル化反応とすることができるようになった(図 7)。

3.2. ジエチル亜鉛の種々のアルデヒドへの触媒的不斉付加反応¹²⁾

次に、ベンズアルデヒド以外の種々のアルデヒドに対するアルキル化反応を試みた(表 4)。

シンナムアルデヒドにジスルホンアミド 0.02 当量、Ti(O-*i*-Pr)₄ 1.2 当量、ジエチル亜鉛 1.2 当量用いて反応を行ったところ、エナンチオ進捗性はベンズアルデヒドの場合に比べて低く、-50 °C で反応を行っても 85% e.e. に留まった(entry 1)。シンナムアルデヒドは反応性が高く、ジスルホンアミド配位子を共存させない系においても-30 °C でジエチル亜鉛、Ti(O-*i*-Pr)₄ のみで反応が進行することが確認された。本反応系では過剰に

Table 3

entry	dialkylzinc 5	R ¹	2	sulfonamide R	equiv	temp °C	time hr	yield %	e.e. %	confign
1	5a	CH ₃	2a	CF ₃	0.04	0	48	99	73	S
					0.02	0	10	80	72	S
3	5b	n-C ₄ H ₉	2a	CF ₃	0.02	-20	3	98	97	S
4					0.005	-20	3	97	94	S
5			2b	n-C ₄ F ₉	0.02	-30	2.5	99	98	S
6	5c	n-C ₈ H ₁₇	2a	CF ₃	0.02	-50	9	99	99	#

Not determined.

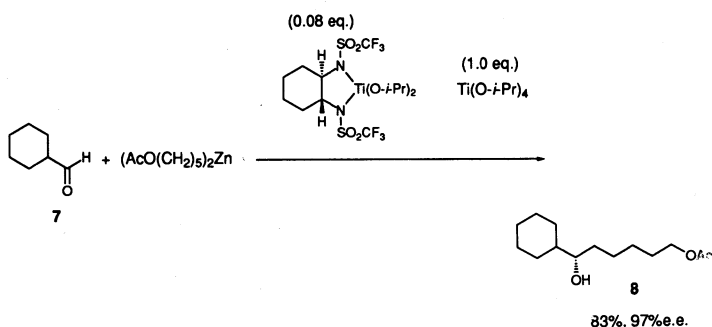


Fig. 7

Table 4

Reaction scheme showing the asymmetric addition of Et_2Zn to aldehydes **9a-c** in the presence of a cyclic sulfonamide **2a** and $\text{Ti}(\text{O-}i\text{-Pr})_4$ in toluene, yielding chiral alcohols **10a-c**.

entry	R	sulfonamide equiv	Ti(O- <i>i</i> -Pr) ₄ equiv	Et ₂ Zn equiv	temp °C	time hr	yield %	e.e. %	confign
1	9a PhCH=CH	0.02	1.2	1.2	-50	1.5	98	85	S
2		0.02	0.6	1.2	-50	4	78	89	S
3		0.02	1.2	2.2	-50	2	96	88	S
4		0.02	0.6	2.2	-50	3	99	92	S
5		0.02	0.3	2.2	-50	6.5	85	99	S
6		0.02	0.3	1.1	-50	6.5	49	83	S
7	9b PhCH ₂ CH ₂	0.04	1.2	2.2	0	6	99	90	S
8		0.01	0.6	2.2	0	4.5	95	92	S
9	9c n-C ₈ H ₁₇	0.04	1.2	2.2	-20	6	62	99	S
10		0.005	0.6	2.2	-20	6.5	74	93	S

存在する Ti(O-*i*-Pr)₄ によるアキラルな反応も競争的に起こり、その結果、不斉収率が低下したと考えた。そこで、各反応試剤の当量数をそれぞれ変化させ、本反応を詳細に検討してところ、Ti(O-*i*-Pr)₄ を1当量から0.3当量に減少させ、ジェチル亜鉛を2.2当量に増加させた場合に最も高い不斉収率が得られた(entry 5)。さらに、3-フェニルプロパナールやヘキサナールについても同様に Ti(O-*i*-Pr)₄ とジェチル亜鉛のモル比を最適化することにより、高い不斉収率を実現した。いずれの例でも高い不斉収率を得るためには、Ti(O-*i*-Pr)₄ をアルデヒドに対し1当量以下、ジェチル亜鉛を2当量以上用いることが必要である。

本反応における不斉触媒の明確な構造は未だ不明であるが、上述したように、NMR 実験から、Ti(O-*i*-Pr)₄ とジェチル亜鉛から配位子の交換によってエチルチタン錯体⁽¹³⁾が生成していることが示唆された。筆者らは、このような知見をもとに以下のような反応機構を推察している(図8)。

すなわち、キラルなチタン錯体(B)はジェチル亜鉛、もしくはアキラルなエチルチタン錯体(A)と反応してキラルなエチルチタン錯体(C)を生成する。これが真の活性種となり、アルデヒドと反応して付加体(B')を与える。チタンジアルコキシドである付加体 B' は再びエチルチタン錯体(A)あるいはジェチル亜鉛と反応してキラルなエチルチタン反応剤(C)を再生してサイクルが完成する。この反応系中には、アキラルなエチルチタン錯体(A)がキラルなチタン錯体(C)に比べ大過剰に存在し、しかも、エチルチタン錯体(A)もアルデヒドと反応することがわかっている。それにもかかわらず、高い不斉収率が得られているという

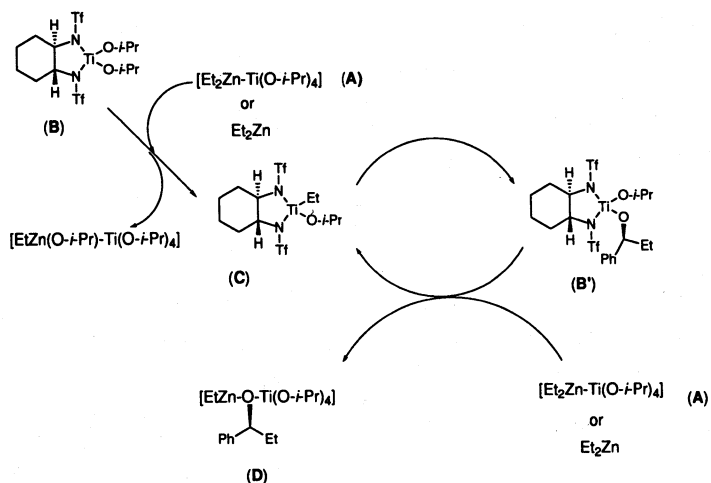


Fig. 8

ことは、アルキル化がキラルなチタン錯体(C)のみによって進行していることを示している。すなわち、「不斉触媒のみによる反応の加速」という初めに掲げた目標を実現できたといえる。これは、電子吸引性のスルホンアミドが配位したことによってチタンのルイス酸性が高まり、アルデヒドとの反応が加速されたためと考えられる。また、 $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ をジスルホンアミドよりも過剰に加えた方が触媒効率が高まることについては以下のように考えている。アルデヒドと反応して生成するチタン錯体(B')はジエチル亜鉛あるいは、アキラルなエチルチタン錯体(A)によって不斉エチルチタン錯体(C)に再生されるが、ジエチル亜鉛よりもエチルチタン錯体(A)とのトランスエチル化が速やかに起こるためと考えている。

ベンズアルデヒドは反応性が低いため、アキラルなエチルチタン錯体(A)とは反応せず、ルイス酸性の高い不斉チタン錯体(C)上でのみ反応が進行する。従って、キラルなチタン錯体を僅か0.0005当量しか用いなくとも $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ が1.2当量存在するため効率よく触媒サイクルが回転する。一方、反応性の高い他のアルデヒドの場合は、アキラルなチタン錯体(A)上でも反応が進行するため、不斉チタン錯体(C)の量を増やし、さらにアキラルな経路を抑えるため $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ を減らすことで高い不斉収率を達成できたと考えている。また、ジエチル亜鉛の量を2.2当量に増やすと不斉収率が向上したのは、 $\text{Ti}(\text{O}-i\text{-Pr})_4$ との平衡によるアキラルなエチルチタン錯体(A)の比率が小さくなったためと思われる。

4. ジエチル亜鉛-ジヨードメタン系による不斉シクロプロパン化反応

4.1. ジスルホンアミド亜鉛錯体を用いる不斉シクロプロパン化反応¹⁴⁾

不斉シクロプロパン化反応は、1966年の野崎らの報告¹⁵⁾に端を発し、銅錯体、またはルテニウム錯体とジアゾ酢酸エステルからカルベノイドを調製するフィッシャー型の触媒的不斉反応¹⁶⁾が数多く報告されている。一方、ジヨードメタン、および亜鉛-銅アマルガムからカルベノイドを調製するシモンズ-スミス反応¹⁷⁾は簡便かつ危険性の少ないシクロプロパン化反応として用いられ、さらに、古川

らにより亜鉛にかわりジエチル亜鉛を用いる改良法¹⁸⁾も開発されている。しかし、シモンズ-スミス型の不斉反応は量論的な反応すら報告されていない状況であった。シクロプロパン環を含む生理活性物質は数多く存在し、また医薬品開発においてもシクロプロパン環は興味ある骨格と考えられているので、次のテーマとして不斉シクロプロパン化反応を取り上げた。筆者らの研究とはほぼ同時に、宇梶ら¹⁹⁾、Denmarkら²⁰⁾、Charetteら²¹⁾によってエナンチオ選択的シモンズ-スミス反応が報告されているが、これらは量論量の不斉配位子を必要としており、触媒的不斉反応の報告例はなかった。

古川らの系によるシモンズ-スミス反応では、ジエチル亜鉛とジヨードメタンからヨードメチル亜鉛が生成し、これが亜鉛カルベノイドとしてオレフィンと反応すると考えられている。この反応系の特徴の1つとして、特に、酸素官能基を持つオレフィンに対して反応が非常に速く進行することが知られており²²⁾、その加速効果は、亜鉛と酸素との親和性に起因すると考えられている²³⁾。一方、1989年、シモンズ-スミス反応系中に四塩化チタンを共存させると反応が加速されるという報告がFriedrichらによってなされ²⁴⁾、興味深いことに酸素官能基を持たないシクロヘキセンでも、四塩化チタンによる加速効果が認められている。そこで筆者らは、ルイス酸は亜鉛カルベノイドのヨウ素原子に作用してカルベノイドを活性化できるのではないかと考えた。初期的な検討を行ったが、残念ながら、酸素官能基を持たないオレフィンは反応性が低く、低温ではルイス酸共存下でも反応が進行しないため、アリルアルコールを基質とすることにした。不斉反応に先立ち、ルイス酸の効果を確認し

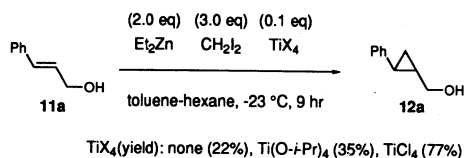


Fig. 9

た結果を図 9 に示す。

明らかに、ルイス酸性が高いほど活性化能も高いことを示した結果が得られた。そこで上述のアルキル化反応で効果的であったキラルなジスルホンアミド-チタン錯体を用いて触媒的不斉シクロプロパン化反応を検討した。しかしながら、反応は速やかに進行するものの、不斉収率は低く、再び、中心金属を変えることを行った。

Table 5

entry	sulfonamide 2	R	time hr	yield %	e.e. %
1	2l	α -naphthyl	10	70	7
2	2a	CF ₃	9	82	16
3	2b	n-C ₄ F ₉	9	58	~0

不斉環境を大幅に変化させるために、正八面体構造のチタン錯体とは異なり、正四面体構造を形成する亜鉛を中心金属に用いて検討した。その結果、0.12 当量のベンゼンスルホンアミドを用いると良好な不斉収率(68% e.e.)で光学活性なシクロプロパン化体を得られることを見いだした。これは、亜鉛カルベノイドを用いるシモンズ-スミスタ型の反応としては最初の触媒的不斉反応である(図 10)。一方、アルデヒドの不斉アルキル化で効果的であった 2a や 2b を用いると反応系は複雑となりよい結果は得られなかった。

ジスルホンアミドの非存在下に同様の条件でシクロプロパン化を試みても、反応の進行は極めて遅く、収率が低いことから、スルホンアミド-亜鉛錯体 2h-Zn が反応の加速ならびに不斉環境の形成に寄与していることも確

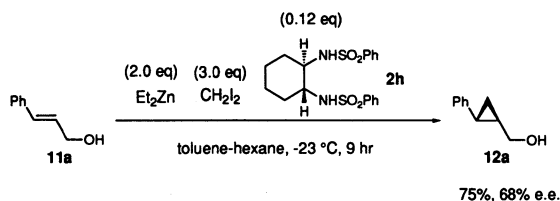


Fig. 10

認された。また、溶媒効果についても検討し、本反応はこれまでのシモンズ-スミスタ型の反応と異なり、エーテル系の溶媒中では進行しないことがわかった。これは、スルホンアミドが配位することによってルイス酸性を獲得した亜鉛錯体 2-Zn にエーテル系の溶媒が配位してその活性を低下させるためと考えることができ、亜鉛錯体がシクロプロパン化反応にルイス酸として関与していることをよく示した結果である。

次に、この反応の一般性を見るため、3 種類のアリルアルコール 11a~11c を用い、また同時にジスルホンアミド部位の置換基の効果について検討し、代表的な結果を表 6 に示した。

無置換のベンゼン誘導体 2h を用いた場合に比べ、ニトロベンゼン誘導体 2p, 2n を用いると反応は早く進行することがわかった。さらに、表 6 から明らかなように、*p*-ニトロ誘導体 2p を用いると、*E*-, および *Z*-アリルアルコールともに良い不斉収率が得られ(entry 4, 9, 11),

Table 6

entry	allyl alcohol	R ¹	R ²	sulfonamide 2	X	yield %	e.e. %
1	11a	Ph	H	2h	H	75	68
2		Ph	H	2n	<i>o</i> -NO ₂	92	75
3		Ph	H	2o	<i>m</i> -NO ₂	72	33
4		Ph	H	2p	<i>p</i> -NO ₂	82	76
5		Ph	H	2q	<i>p</i> -CF ₃	99	67
6		Ph	H	2r	3,5-(CF ₃) ₂	99	29
7	11b	H	Ph	2n	<i>o</i> -NO ₂	82	51
8		H	Ph	2o	<i>m</i> -NO ₂	71	31
9		H	Ph	2p	<i>p</i> -NO ₂	71	75
10	11c	PhCH ₂	H	2n	<i>o</i> -NO ₂	82	80
11		PhCH ₂	H	2p	<i>p</i> -NO ₂	99	82

o-ニトロ誘導体 2n では *E*-アリルアルコールにのみ 2p と同程度の不斉収率が認められた。これに対して、*m*-ニトロ誘導体 2o を用いると不斉収率は極端に低下するという結果が得られた。無置換の 2h, あるいはトリフルオロメチル基を有する 2q, 2r などの結果と併せて考えると、上述のアルキル化の場合ほど顕著ではないものの、電子吸引性が増すほど反応が促進されたと見ることができる。

生成するシクロプロパン体の絶対構造の決定については本稿では割愛させていただくが、直接あるいは既知物質に導いて旋光度の測定によって決定した。それらの結果から、この不斉シクロプロパン化におけるエナンチオ面の選択は、ヒドロキシメチル基によって支配されており、オレフィンのシス、トランスに拘わらず、面の同じ側から反応が進行することがわかった。エナンチオ面の選択に関するルールは後述するシリル基やスタニル基を含むすべての基質に当てはまり、これまで検討した範囲内で例外は観察されていない。

さらに、ヒドロキシメチル基の効果を明らかにするために、シンナミルアルコールの水酸基を保護したエーテル体 13 についても検討した(図 11)。メチルエーテル体 13a ならびにベンジルエーテル体 13b では短時間でほぼ定量的にシクロプロパン化が進行するものの、ほとんどラセミ体を与え、高いエナンチオ選択性を得るにはヒドロキシメチル基が必須で、亜鉛アルコキシドになることが重要であることが示唆された。同様の傾向は後に Charette ら²⁵⁾、Denmark ら²⁶⁾によっても観察されている。また、酸素原子が配位能を失ったトリチルエーテル体 13c では反応が全く進行せず、これは酸素官能基を持たない単純なオレフィンの結果と符号する。

前述の結果をもとに、基質として、合成的な見地からも有用性が高いと考えられるブテンジオールのモノエーテル体 15 のシクロプロパン化を試みた(表 7)。

トランス体、シス体ともに、トリチル基で保護したモノエーテル体はエナンチオ選択性よく対応するシクロプロパン体が得られたのに対し、ベンジル基で保護したもののエナンチオ選択性は大幅に低下した。これらの結果に関して筆者らは次のように解釈している。すなわち、

Table 7

entry		allyl alcohol R ¹	R ²	time hr	yield %	e.e. %
1	15a	BnOCH ₂	H	5	70	36
2	15b	TrOCH ₂	H	10	86	80
3	15c	H	BnOCH ₂	17	36	13
4	15d	H	TrOCH ₂	10	77	65

トランス体のベンジルエーテルについては、ヒドロキシメチル基に基づく反応だけでなく、ベンジルエーテル由来の反応も競争的に進行するためエナンチオ選択性が低下した。エナンチオ選択性から判断してこれらの反応の速度は同程度と考えられる。一方、シス体 15c の場合はエナンチオ選択性のみならず、化学収率も低下した。これはエーテルの酸素原子とアルコールの酸素原子が亜鉛に 2 座配位するため触媒サイクルの回転が妨げられたことと、それに伴いアキラルな反応も無視できない程度に進行したためと思われる。いずれにせよ、かさ高い保護基を用いることが、ブテンジオール型では必要となる。

次に、メタロシクロプロパン²⁷⁾について検討した。光学活性なメタロシクロプロパン誘導体は他の置換基への変換によって全合成過程の不斉素子として用いることが可能な、有用な化合物である。筆者らは、これまでの知見を基に、 γ -スタニルまたは γ -シリルアリルアルコールについてシクロプロパン化反応を試みた(図 12)。

E 体 *Z* 体についてそれぞれ試みたが、化学収率、エナンチオ選択性ともに、ヘテロ原子の影響はなく、むしろ 17c では、最も高い不斉収率が得られている。また、エナンチオ面の選択もこれまでと同様にヒドロキシメチル基によって決定されている²⁸⁾。

先に述べた Charette らは、最近、ジョードメチル亜鉛によるシクロプロパン化反応の機構について ¹H-

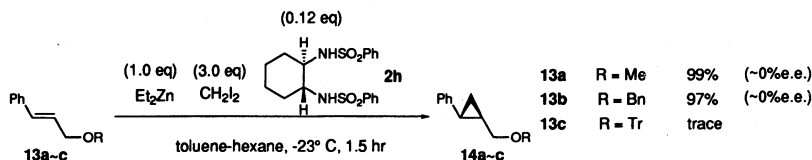


Fig. 11

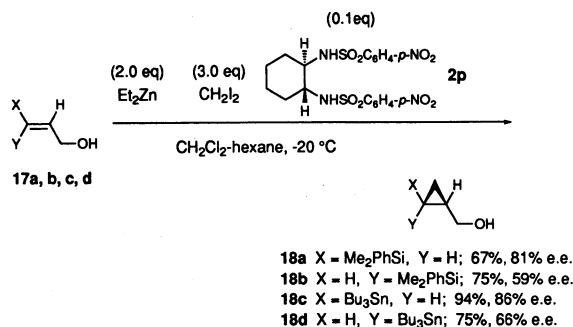
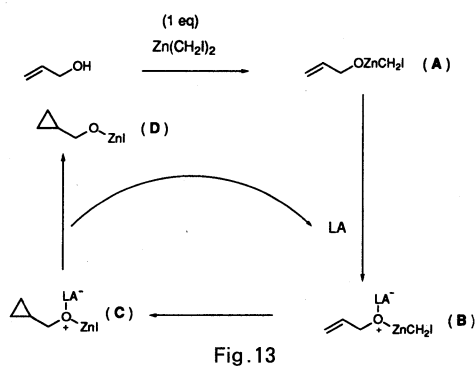


Fig. 12



NMR 実験により詳細に検討しているが⁽²⁵⁾、彼らの考察は筆者らの立てたルイス酸がシモンズ-スミス型のシクロプロパン化反応を促進するという最初の仮説とよく一致する。参考までに、彼らの提唱している機構を図 13 に示した。

ジエチル亜鉛とジヨードメタンから形成される 1 当量のヨードメチル亜鉛はアリルアルコールと反応し、亜鉛アルコキシド A が生成する。この亜鉛アルコキシド A は低温ではシクロプロパン化反応が進行しないが、ルイス酸が配位することによって亜鉛カルベノイドの側の電子求引性が高まり、メチレンのオレフィンへの攻撃が容易に起こり、シクロプロパン化反応が進行する、というものである。筆者らの反応系では、この中心金属である亜鉛に電子求引性の配位子であるスルホンアミドが配位することによって、不斉環境が構築されたうえに、亜鉛カルベノイドの活性も成しえたため、エナンチオ選択的な触媒反応が可能になったと考えられる。

4.2. ジスルホンアミド-アルミニウム錯体を用いる不斉シクロプロパン化反応⁽²⁹⁾

上述のようにジスルホンアミド-亜鉛錯体を用いて不斉シクロプロパン化反応を検討してきたが、アルデヒドの不斉アルキル化において効果的だったジスルホンアミド-チタン錯体が本反応に適していなかったことを併せて考慮すると、本反応の進行には錯体の構造が大きな要素を占めることが考えられた。ジスルホンアミド-亜鉛錯体は正四面体構造であることが推定されるが、NMR による構造の確認には至らなかった。そこで、亜鉛と同じく正四面体構造を有し、スルホンアミド不斉配位子と 1:1 の不斉錯体を形成することが確認されているアルミニウム⁽²⁶⁾を亜鉛のかわりの中心金属として用いてシクロプロパン化反応を検討した(表 8)。

Table 8

(0.08 eq)

(2.0 eq) Et_2Zn (3.0 eq) CH_2I_2

CH_2Cl_2 -hexane, -23°C

11a

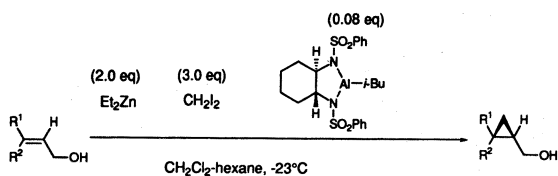
12a

entry	R_3Al R^1	sulfonamide 2	R^2	time hr	yield %	e.e. %
1	Me	2a	CF_3	18	quant	14
2	Me	2p	$p\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4$	3	quant	70
3	Et	2p	$p\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4$	3	quant	66
4	<i>i</i> -Bu	2p	$p\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4$	12	quant	71
5	<i>i</i> -Bu	2p	$p\text{-NO}_2\text{-C}_6\text{H}_4$	12	quant	73
6	Ph	2q	$p\text{-CF}_3\text{-C}_6\text{H}_4$	18	quant	66
7	<i>i</i> -Bu	2r	$3,5\text{-(CF}_3)_2\text{-C}_6\text{H}_3$	18	96	17
8	<i>i</i> -Bu	2h	C_6H_5	14	quant	76

ジスルホンアミド-アルミニウム錯体はジクロロエタン中、スルホンアミドとトリアルキルアルミニウムを加熱し、*in situ* に調製した。亜鉛と同様に、スルホンアミド部位にベンゼン環を有するものが良いエナンチオ選択性を示した。また、アルミニウム上のアルキル配位子の立体的なかさ高さはエナンチオ選択性にほとんど影響しないことがわかった。アルミニウム錯体の場合はニトロ基などの効果も認められず、無置換のベンゼン誘導体が最もよい結果を与えた。そこで、entry 8 と同様にして、種々のアリルアルコールのシクロプロパン化を試み、その結果を表 9 に示した。

いずれも反応は容易に進行し、エナンチオ選択性よくシクロプロパン体が得られた。また、エナンチオ選択性も亜鉛錯体と同様な傾向を示し、亜鉛錯体、アルミニウム錯体を用いたときの反応の遷移状態が極めて類似したものである可能性が示唆された。アルミニウム錯体は亜鉛錯体に比べて溶解度も高く、希釈条件下で行う必要もない。

Table 9



entry		allyl alcohol		time	yield	e.e.
		R ¹	R ²	hr	%	%
1	11a	Ph	H	14	quant	76
2	11b	H	Ph	6	quant	73
3	11c	PhCH ₂ CH ₂	H	6	quant	78
4	15b	TrOCH ₂	H	12	83	80
5	15d	H	TrOCH ₂	12	92	56

5. おわりに

以上、ジスルホンアミド不斉配位子の開発、そして、チタン錯体を用いるジアルキル亜鉛のアルデヒドへのエナンチオ選択的付加反応、亜鉛錯体、アルミニウム錯体を用いるシモンズ-スミス型の不斉シクロプロパン化反応について筆者らの結果を紹介した。フラットなシクロヘキサンジアミン由来のジスルホンアミドで比較的良好な不斉収率を達成できたのは非常に幸運であったが、筆者らが一番興味をもったのは、電子吸引性の不斉リガンドでルイス酸を修飾したら反応性はどうかであった。ジスルホンアミドを用いる反応としては、筆者らの例とCoreyらの不斉Diels-Alder反応と限られているが、この概念はスルホンアミド以外の不斉リガンドの設計、その他の触媒反応の開発にも一般的に有効であるものと考えている。今後の新たな触媒の不斉反応の開発の指針に少しでも参考になれば幸いである。

最後に、本研究を行うにあたり、終始ご議論、ご助言をいただいた大野雅二東京大学名誉教授(現、エーザイ株式会社)、柴崎正勝東京大学教授に、また、ご支援いただきました近藤 聖相模中央化学研究所長、寺島孜郎同副所長に感謝いたします。また、共同研究者である川北隆氏(協和醗酵工業株式会社)、今井信行博士(岡山理科大学)に感謝いたします。本研究の一部は文部省化学研究費補助金ならびに学術振興会特別研究員制度の援助によって行われたものであり、ここに記して感謝の意を表します。

(平成9年4月14日受理)

文 献

- 1) (a) T. Sato, K. Soai, K. Suzuki, T. Mukai-

- yama, *Chem. Lett.*, 1978, 601; (b) T. Mukaiyama, K. Soai, T. Sato, H. Shimizu, K. Suzuki, *J. Am. Chem. Soc.*, 101, 1455 (1979)
- 2) (a) N. Oguni, T. Omi, *Tetrahedron Lett.*, 25, 2823 (1984); (b) N. Oguni, Y. Matsuda, T. Kaneko, *J. Am. Chem. Soc.*, 110, 7877 (1988); (c) 小国信樹, 季刊化学総説 No.19「金属反応剤を用いる不斉化学合成」日本化学会編(学会出版センター)(1993)
- 3) (a) M. Kitamura, S. Suga, K. Kawai, R. Noyori, *J. Am. Chem. Soc.*, 108, 6071 (1986); (b) M. Kitamura, S. Okada, S. Suga, R. Noyori, *ibid.*, 111, 4028 (1989); (c) R. Noyori, M. Kitamura, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, 30, 49 (1991)
- 4) (a) K. Soai, S. Niwa, Y. Yamada, H. Inoue, *Tetrahedron Lett.*, 28, 4841 (1987); (b) S. Niwa, K. Soai, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1*, 1991, 2717; (c) K. Soai, S. Niwa, *Chem. Rev.*, 92, 833 (1992)
- 5) K. Furuta, Y. Miwa, K. Iwanaga, H. Yamamoto, *J. Am. Chem. Soc.*, 110, 6254 (1988)
- 6) (a) R.D. Trapka, J.K. Harrington, J.W. Belisle, *J. Org. Chem.*, 39, 1094 (1974); (b) F.G. Bordwell, J.C. Brauca, D.L. Hughes, W.N. Olmstead, *ibid.*, 45, 3305 (1980)
- 7) 我々とは独立して、E.J. Coreyらによってジフェニルエチレンジアミンを不斉源に用いたジスルホンアミド配位子が開発されている。(a) E.J. Corey, R. Imwinkelried, S. Pikul, Y.B. Xiang, *J. Am. Chem. Soc.*, 111, 5493 (1989); (b) E.J. Corey, S.S. Kim, *ibid.*, 112, 4976 (1990); (c) E.J. Corey, D.-H. Lee, *ibid.*, 113, 4026 (1991); (d) E.J. Corey, S. Sarshar, D.-H. Lee, *ibid.*, 116, 12089 (1994)
- 8) (a) D. Gracian, H.P. Schultz, *J. Org. Chem.*, 36, 3989 (1971); (b) T.A. Whitney, *ibid.*, 45, 4214 (1980)
- 9) M. Yoshioka, T. Kawakita, M. Ohno, *Tetrahedron Lett.*, 30, 1657 (1989)
- 10) (a) K. Tanaka, H. Ushio, H. Suzuki, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, 1989, 1700; (b) N.N. Joshi, M. Srebnik, H.C. Brown, *Tetrahedron Lett.*, 30, 5551 (1989); (c) E.J. Corey, P.-W. Yuen, F.J. Hannon, D.A. Wierda, *J. Org. Chem.*, 55, 784 (1990)
- 11) (a) M.J. Rozema, A. Sidduri, P. Knochel, *J. Org. Chem.*, 57, 1956 (1992); (b) P. Knochel, R.D. Singer, *Chem. Rev.*, 93, 2117 (1993)
- 12) (a) H. Takahashi, T. Kawakita, M. Yoshioka, S. Kobayashi, M. Ohno, *Tetrahedron Lett.*, 30, 7095 (1989); (b) H. Takahashi, T. Kawakita, M. Ohno, M. Yoshioka, S. Koba-

- yashi, *Tetrahedron*, **48**, 5691 (1992)
- 13) (a) B. Weidmann, D. Seebach, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, **22**, 31 (1983); (b) M.T. Reetz, "Organotitanium Reagents in Organic Synthesis", Springer-Verlag, Berlin, 1986; (c) M.T. Reetz, T. Kükenhöfner, P. Weinig, *Tetrahedron Lett.*, **27**, 5711 (1986)
 - 14) (a) H. Takahashi, M. Yoshioka, M. Ohno, S. Kobayashi, *Tetrahedron Lett.*, **33**, 2575 (1992); (b) H. Takahashi, M. Yoshioka, M. Shibasaki, M. Ohno, N. Imai, S. Kobayashi, *Tetrahedron*, **51**, 12013 (1995)
 - 15) H. Nozaki, S. Moriuti, H. Takaya, R. Noyori, *Tetrahedron Lett.*, **1966**, 5239
 - 16) (a) T. Aratani, Y. Yoneyoshi, T. Nagase, *Tetrahedron Lett.*, **1977**, 2600; (b) A. Nakamura, A. Konishi, Y. Tatsuno, S. Otsuka, *J. Am. Chem. Soc.*, **100**, 3443 (1978); (c) M.P. Doyle, V. Bagheri, T.J. Wandless, N.K. Harn, D.A. Brinker, C.T. Eagle, K.-L. Loh, *ibid.*, **112**, 1906 (1990); (d) H. Fritschi, U. Leutenegger, *Angew. Chem., Int. Ed. Engl.*, **25**, 1005 (1986); (e) R.E. Lowenthal, A. Abiko, S. Masamune, *Tetrahedron Lett.*, **31**, 6005 (1990); (f) D.A. Evans, K.A. Woerpel, M.M. Hinman, M.M. Faul, *J. Am. Chem. Soc.*, **113**, 726 (1991); (g) Y. Tatsuno, A. Konishi, A. Nakamura, S. Otsuka, *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*, **1974**, 588; (h) A. Nakamura, T. Yoshida, M. Cowie, S. Otsuka, J.A. Ibers, *J. Am. Chem. Soc.*, **99**, 2108 (1977); (i) A. Nakamura, *Pure and Appl. Chem.*, **50**, 37 (1978); (j) A.J. Aniciaux, A.J. Hubert, A.F. Noels, N. Petiniot, P. Teyssié, *J. Org. Chem.*, **45**, 695 (1980); (k) A. Nakamura, A. Konishi, R. Tsujitani, M. Kudo, S. Otsuka, *J. Am. Chem. Soc.*, **100**, 3449 (1978); (l) M. Takebayashi, T. Ibata, H. Kohara, B.H. Kim, *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, **40**, 2392 (1967); (m) M. Brookhart, D. Timmers, J. Tucker, G.D. Williams, G.R. Husk, H. Brunner, B. Hammer, *J. Am. Chem. Soc.*, **105**, 6721 (1983); (n) H. Nishiyama, Y. Ito, H. Matsumoto, S.-B. Park, K. Ito, *ibid.*, **116**, 2223 (1994)
 - 17) (a) H.E. Simmons, R.D. Smith, *J. Am. Chem. Soc.*, **80**, 5323 (1958); (b) *idem*, *ibid.*, **81**, 4256 (1959)
 - 18) (a) J. Furukawa, N. Kawabata, J. Nishimura, *Tetrahedron*, **24**, 53 (1968); (b) J. Nishimura, N. Kawabata, J. Furukawa, *ibid.*, **25**, 2647 (1969)
 - 19) Y. Ukaji, M. Nishimura, T. Fujisawa, *Chem. Lett.*, **1992**, 61
 - 20) S.E. Denmark, J.P. Edwards, *Synlett*, **1992**, 229
 - 21) (a) A.B. Charette, H. Juteau, *J. Am. Chem. Soc.*, **116**, 2651 (1994); (b) A.B. Charette, S. Prescott, C. Brochu, *J. Org. Chem.*, **60**, 1081 (1995)
 - 22) (a) S. Winsterin, J. Sonnenberg, L. deVries, *J. Am. Chem. Soc.*, **81**, 6523 (1959); (b) J.H.-H. Chan, B. Rickborn, *ibid.*, **90**, 6406 (1968); (c) H.E. Simmons, T.L. Cairns, S.A. Vladuchick, C.M. Hoiness, *Org. React.*, **20**, 1 (1973)
 - 23) P. Beak, A.I. Myers, *Acc. Chem. Res.*, **19**, 356 (1986)
 - 24) C. Friedrich, S.E. Lunetta, E.J. Lewis, *J. Org. Chem.*, **54**, 2388 (1989)
 - 25) A.B. Charette, C. Brochu, *J. Am. Chem. Soc.*, **117**, 11367 (1995)
 - 26) (a) S.E. Denmark, B.L. Christenson, D.M. Coe, S.P. O'Connor, *Tetrahedron Lett.*, **36**, 2215 (1995); (b) S.E. Denmark, B.L. Christenson, S.P. O'Connor, *ibid.*, **36**, 2219 (1995)
 - 27) Y. Ukaji, K. Sada, K. Inomata, *Chem. Lett.*, **1993**, 1227
 - 28) N. Imai, K. Sakamoto, H. Takahashi, S. Kobayashi, *Tetrahedron Lett.*, **35**, 7045 (1994)
 - 29) N. Imai, H. Takahashi, S. Kobayashi, *Chem. Lett.*, **1994**, 177